Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

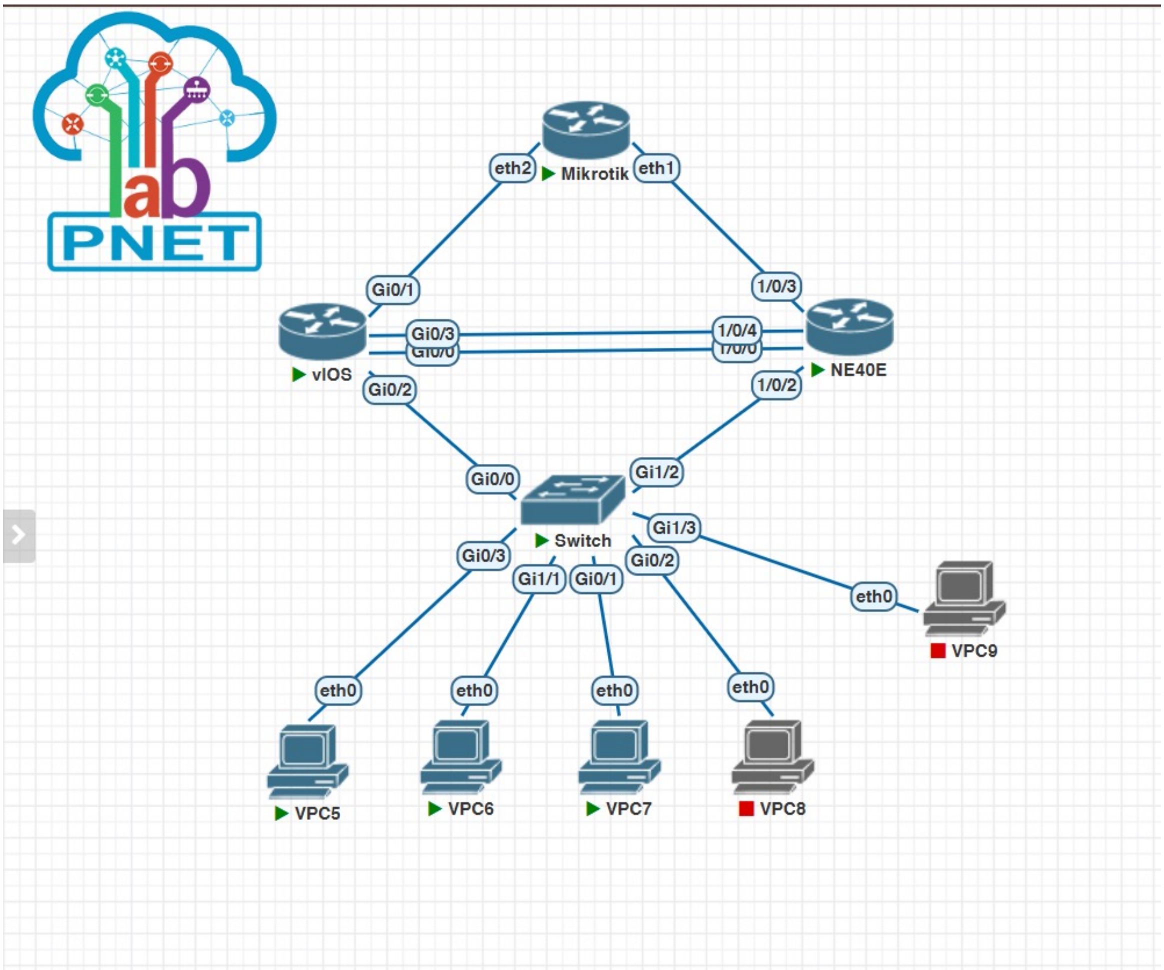
Laporan Akhir
Praktikum Jaringan Komputer

Vlan Trunk OSPF MultiVendor

Lu'bah Al 'Aini - 5024241082

Juni 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan



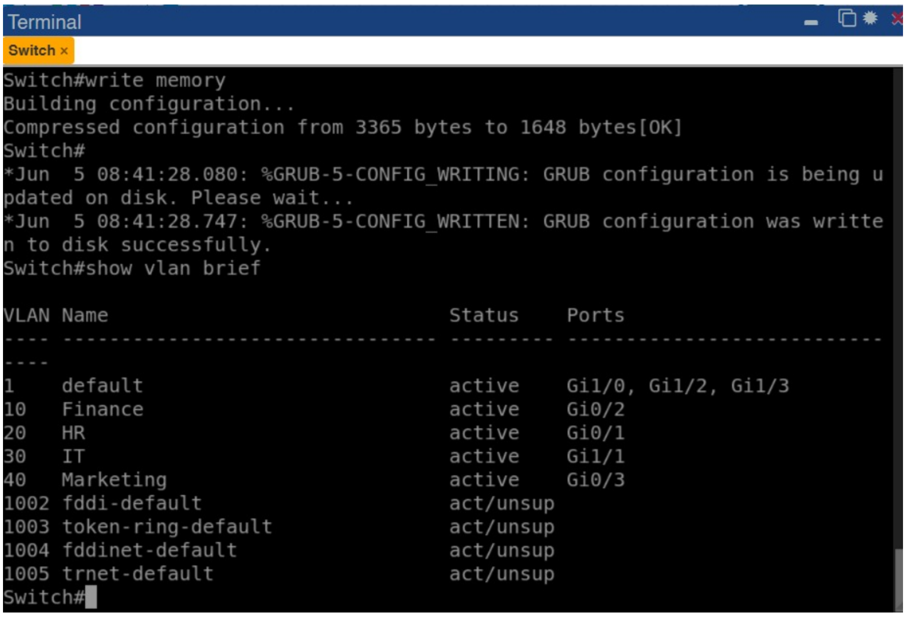
Gambar 1: Topologi Jaringan Praktikum 5

1.1 Praktikum 1: Konfigurasi Cisco Switch (VLAN & Trunking)

1. **Akses Terminal Cisco Switch:** Masuk ke mode *Privileged EXEC* dan masuk ke mode konfigurasi global.

2. **Pembuatan Database VLAN 10 s.d. 40:** Deklarasikan VLAN ID beserta penamaan zonanya (*Finance, HR, IT, Marketingg*) sesuai ketentuan.

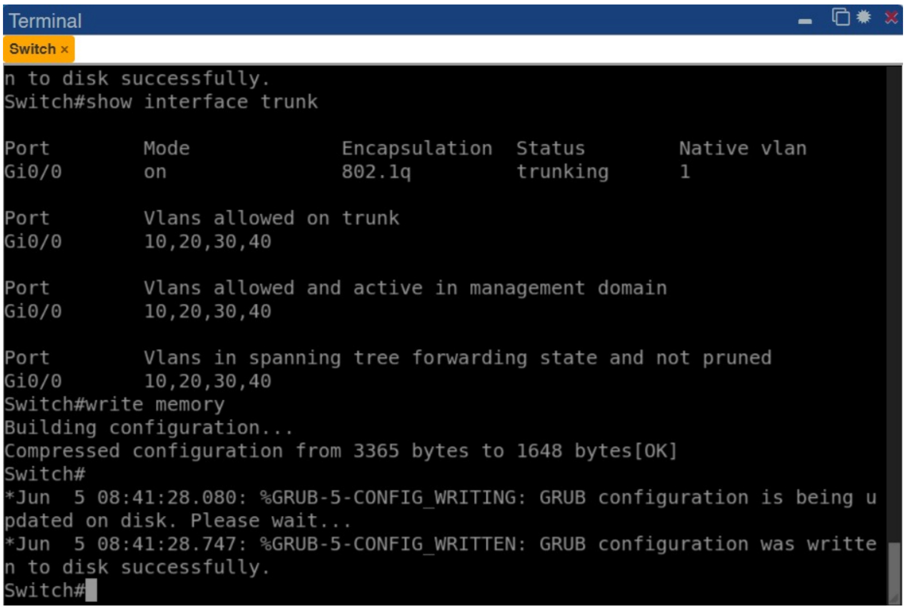
3. **Verifikasi Awal Aktivasi VLAN:** Eksekusi perintah `show vlan brief` untuk memastikan seluruh VLAN ID statusnya telah aktif.




```
Switch#write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 3365 bytes to 1648 bytes[OK]
Switch#
*Jun  5 08:41:28.080: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being u
pdated on disk. Please wait...
*Jun  5 08:41:28.747: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was writte
n to disk successfully.
Switch#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
----
1    default                          active    Gi1/0, Gi1/2, Gi1/3
10   Finance                          active    Gi0/2
20   HR                               active    Gi0/1
30   IT                               active    Gi1/1
40   Marketing                        active    Gi0/3
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
Switch#
```

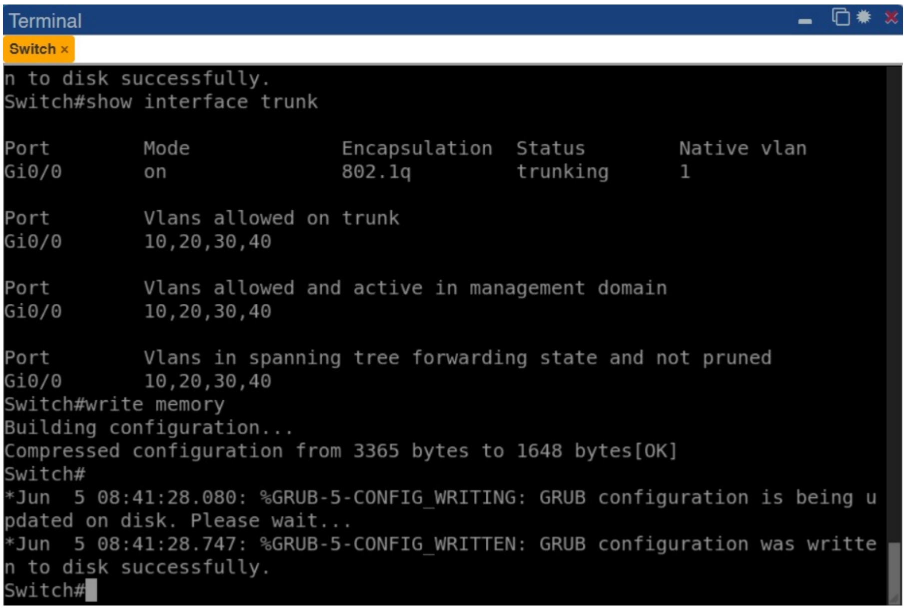
Gambar 2: Hasil Eksekusi Perintah show vlan brief pada Switch

4. **Alokasi Port Access VLAN 10 (Finance):** Konfigurasikan interface `gi0/2` menjadi mode access dan masukkan ke dalam VLAN 10.
5. **Alokasi Port Access VLAN 20 (HR):** Atur interface `gi0/1` menjadi mode access ke arah VLAN 20 disertai perintah `no shutdown`.
6. **Alokasi Port Access VLAN 30 (IT):** Petakan interface `gi1/1` sebagai access port khusus untuk VLAN 30.
7. **Alokasi Port Access VLAN 40 (Marketing):** Daftarkan interface `gi0/3` ke dalam keanggotaan access port VLAN 40.
8. **Konfigurasi Enkapsulasi Trunk dot1q:** Terapkan protokol enkapsulasi `dot1q` pada interface `gi0/0` sebelum mengubahnya ke mode trunk.
9. **Aktivasi Mode Trunking ke Core Router:** Set interface `gi0/0` menjadi mode trunk dan batasi agar hanya VLAN 10, 20, 30, dan 40 yang diizinkan lewat.
10. **Verifikasi Jalur Trunking Switch:** Jalankan instruksi `show interfaces trunk` untuk memvalidasi pemetaan inter-vlan tagging.



Gambar 3: Tampilan Output show interfaces trunk Hasil Konfigurasi

11. **Penyimpanan Permanen Konfigurasi:** Tulis konfigurasi berjalan ke memori NVRAM dengan perintah `write memory` atau `copy running-config startup-config`.

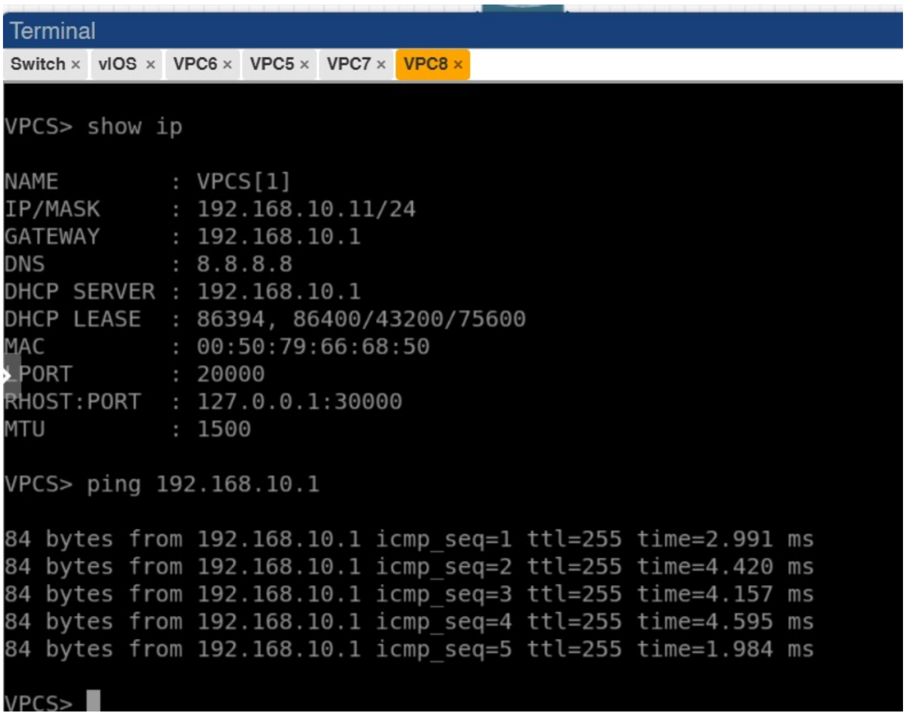


Gambar 4: Proses Commit dan Save Database Konfigurasi Cisco Switch

1.2 Praktikum 2: Konfigurasi Cisco Router (Gateway, ROAS & DHCP)

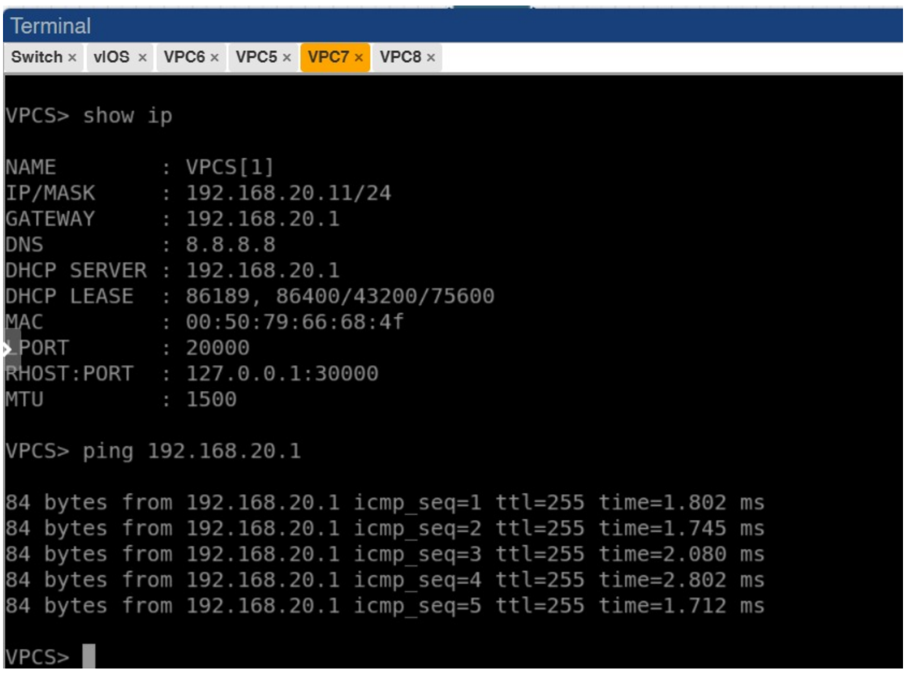
1. **Aktivasi Physical Interface Trunk:** Buka interface fisik utama `gig0/2` yang terhubung ke switch dan hilangkan alamat IP-nya, lalu aktifkan port dengan `no shutdown`.

2. **Konfigurasi Sub-Interface VLAN 10:** Buat sub-interface `gig0/2.10`, pasang enkapsulasi `dot1Q 10`, dan definisikan IP Gateway `192.168.10.1`.



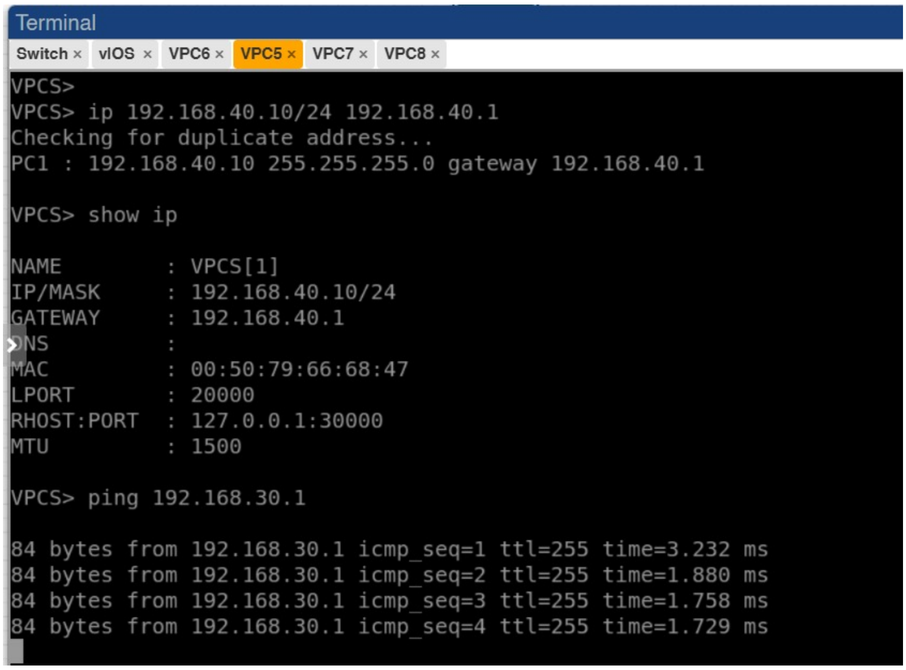
Gambar 5: Pembuatan Sub-interface dan Gateway untuk Jaringan Finance

3. **Konfigurasi Sub-Interface VLAN 20:** Buat sub-interface `gig0/2.20`, pasang enkapsulasi `dot1Q 20`, dan definisikan IP Gateway `192.168.20.1`.



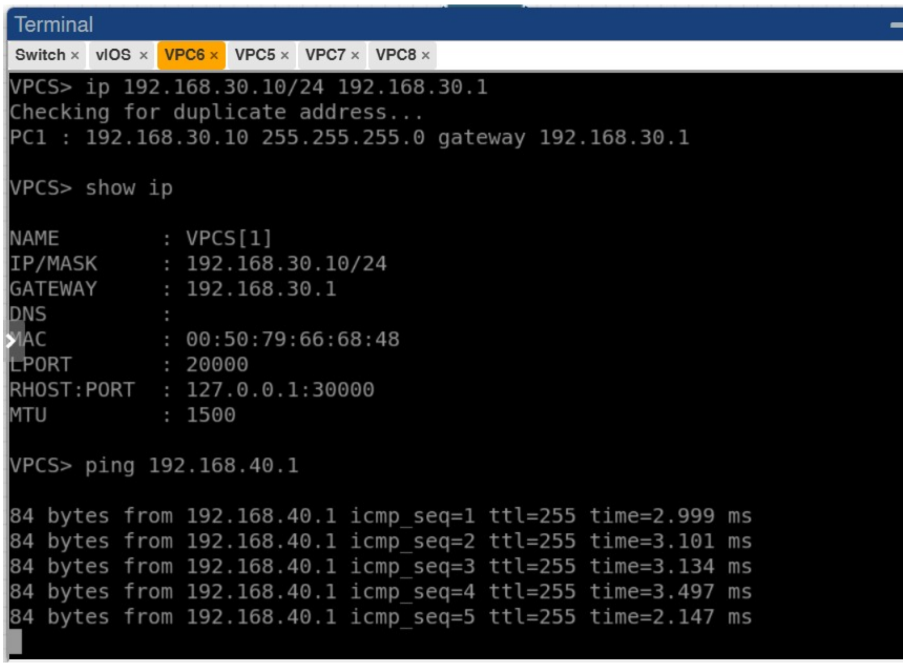
Gambar 6: Pembuatan Sub-interface dan Gateway untuk Jaringan HR

4. **Konfigurasi Sub-Interface VLAN 30:** Buat sub-interface `gig0/2.30`, pasang enkapsulasi `dot1Q 30`, dan definisikan IP Gateway `192.168.30.1`.



Gambar 7: Pembuatan Sub-interface dan Gateway untuk Jaringan IT

5. **Konfigurasi Sub-Interface VLAN 40:** Buat sub-interface `gig0/2.40`, pasang enkapsulasi `dot1Q 40`, dan definisikan IP Gateway `192.168.40.1`.



Gambar 8: Pembuatan Sub-interface dan Gateway untuk Jaringan Marketing

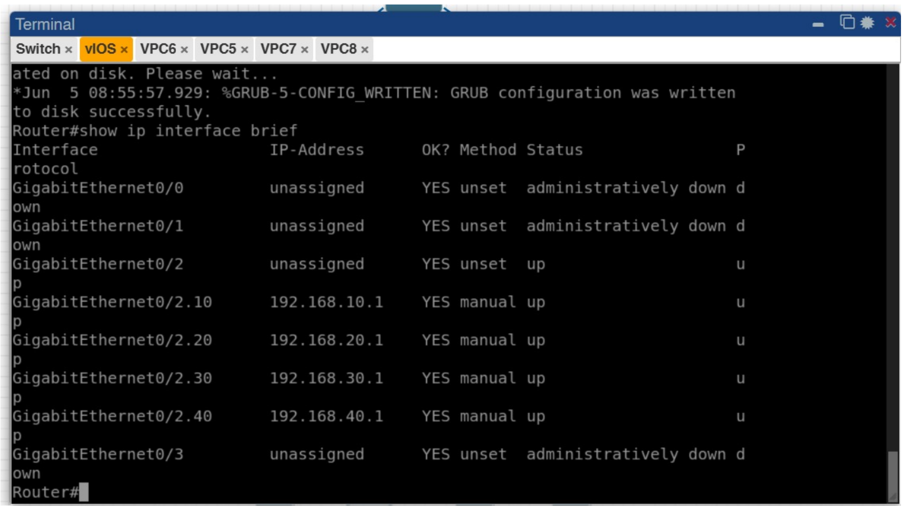
6. **Alokasi Eksklusi IP DHCP Server:** Batasi alokasi alamat IP dinamis dari range `.1` hingga `.10` agar tidak terjadi bentrok IP (*IP conflict*) pada segmen VLAN 10 dan VLAN 20.

7. **Pembuatan Pool DHCP VLAN 10:** Deklarasikan parameter pool `VLAN10-FINANCE` lengkap dengan spesifikasi DNS Server `8.8.8.8`.

8. **Pembuatan Pool DHCP VLAN 20:** Deklarasikan parameter pool `VLAN20-HR` lengkap dengan pemetaan gateway utama.

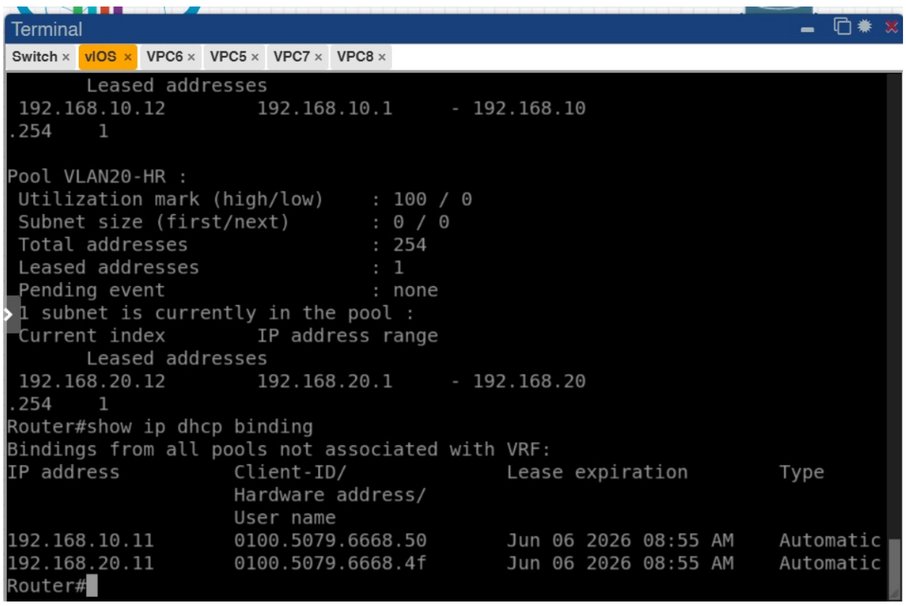
9. **Penyuntikan IP Statis VPCS (VLAN 30 & 40):** Berikan konfigurasi alamat host secara statis pada client IT dan client Marketing via konsol VPCS.

10. **Inspeksi Status Interface Router:** Verifikasi up/down status jalur sub-interface menggunakan perintah `show ip interface brief`.



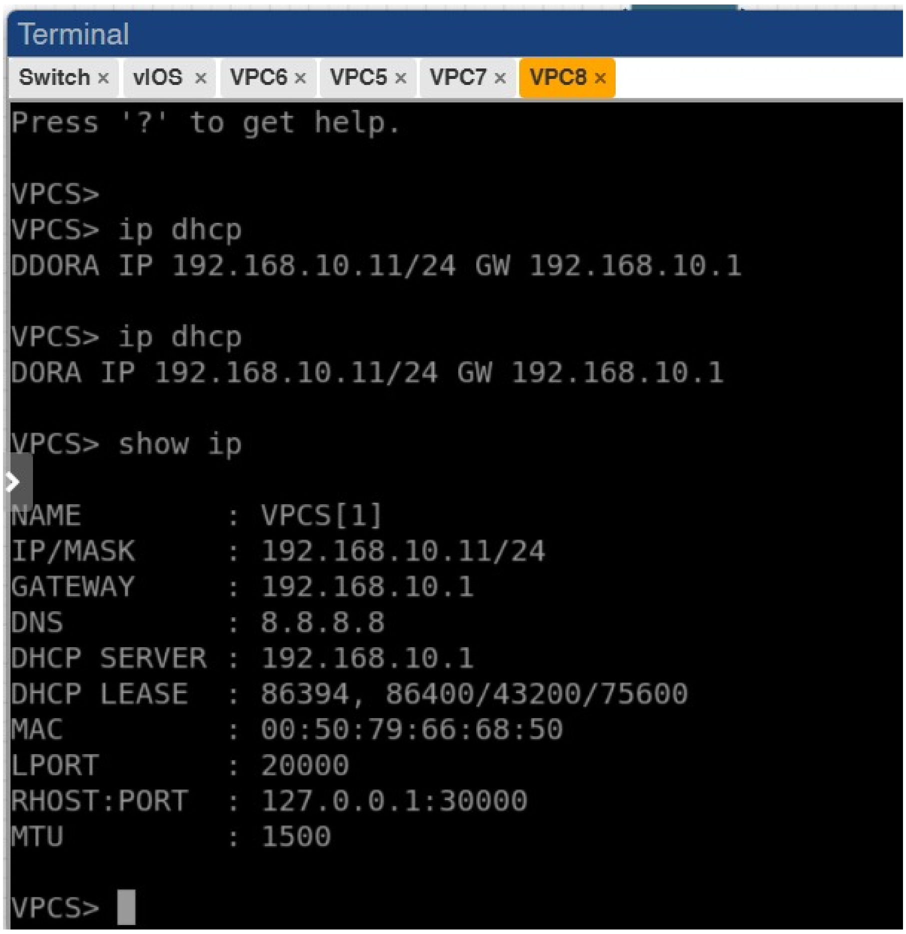
Gambar 9: Daftar Verifikasi Status Logika Sub-interface Cisco Router

11. **Verifikasi DHCP Lease Pool:** Pastikan data sewa IP dan binding statistik DHCP telah tercatat sempurna di memori router.



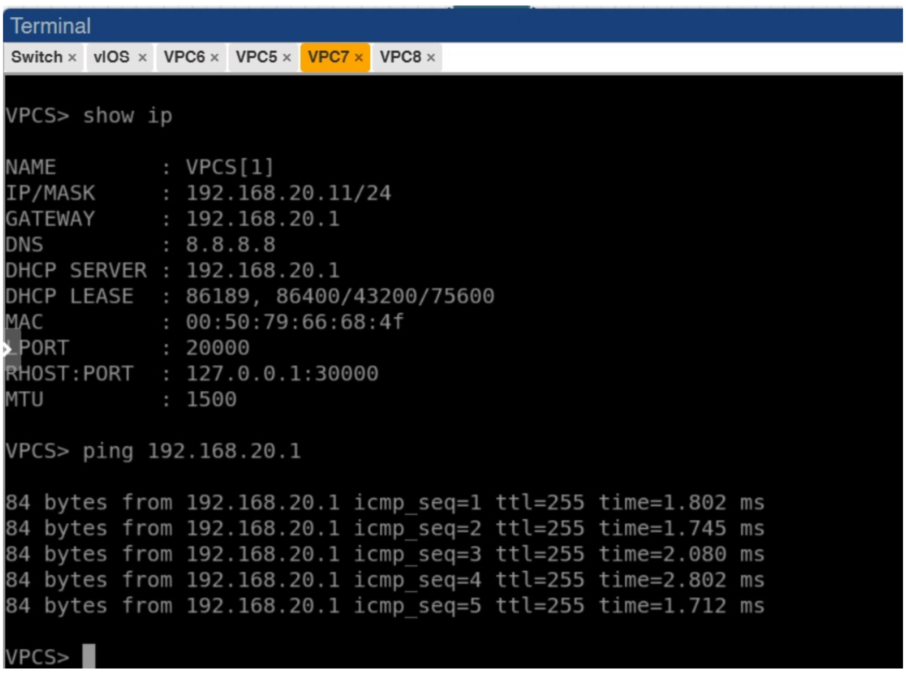
Gambar 10: Output Hasil Perintah show ip dhcp pool dan show ip dhcp binding

12. **Uji Alokasi DHCP IP Dinamis pada Client:** Eksekusi perintah `ip dhcp` pada VPCS VLAN 10 dan VLAN 20 dan tampilkan hasilnya lewat `show ip`.

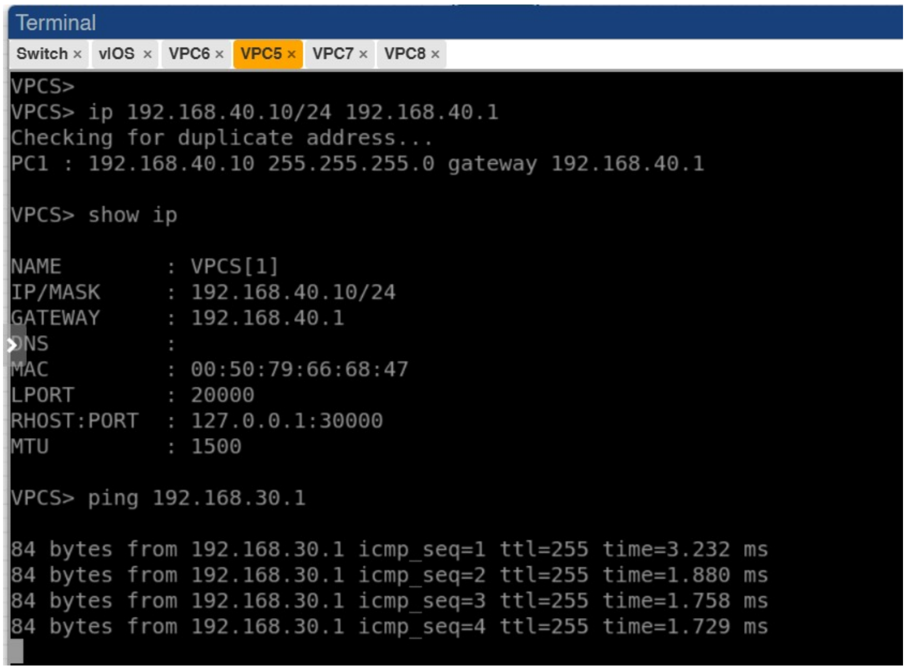


Gambar 11: Alokasi IP Otomatis yang Diterima VPCS 10 dan 20

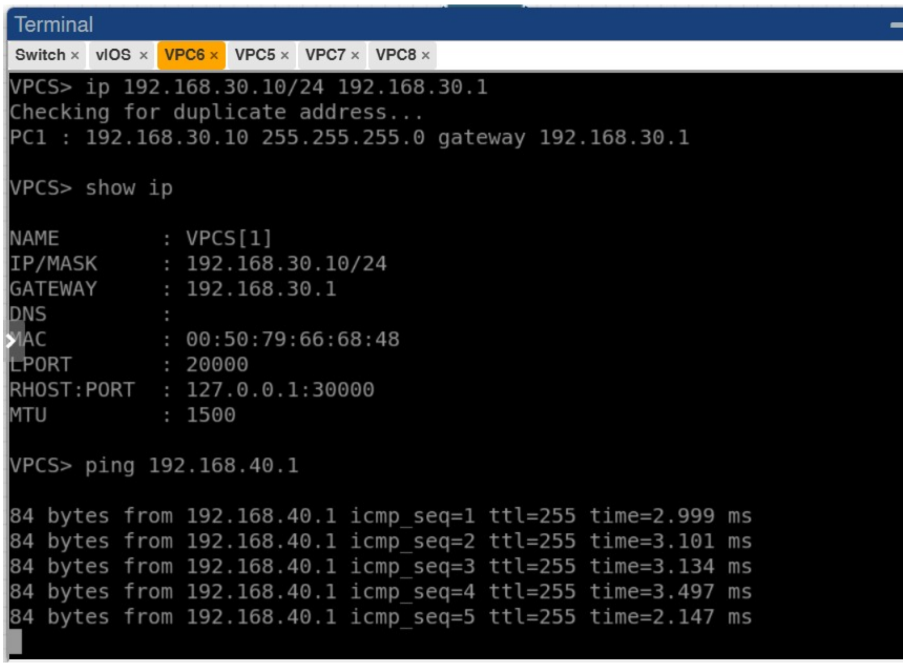
13. **Uji Konektivitas Gateway Lokal:** Lakukan pengujian ping dari seluruh perwakilan PC menuju ke alamat IP sub-interface router-nya masing-masing.



Gambar 12: Uji Coba Ping Sukses dari Vlan 20 Menuju Default Gateway

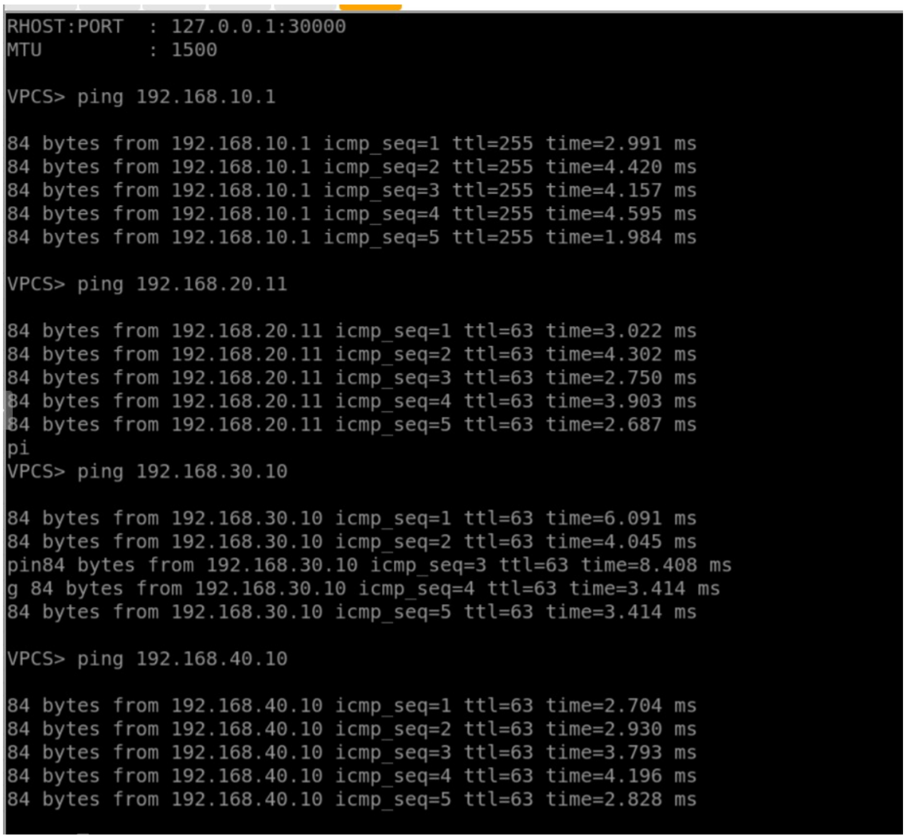


Gambar 13: Uji Coba Ping Sukses dari Vlan 30 Menuju Default Gateway



Gambar 14: Uji Coba Ping Sukses dari Vlan 40 Menuju Default Gateway

14. **Uji Validasi Inter-VLAN Routing:** Lakukan pengetesan komunikasi ping lintas domain (seperti dari PC VLAN 10 ke host VLAN 20/30/40) untuk membuktikan fungsi *Inter-VLAN Routing* berjalan sukses.

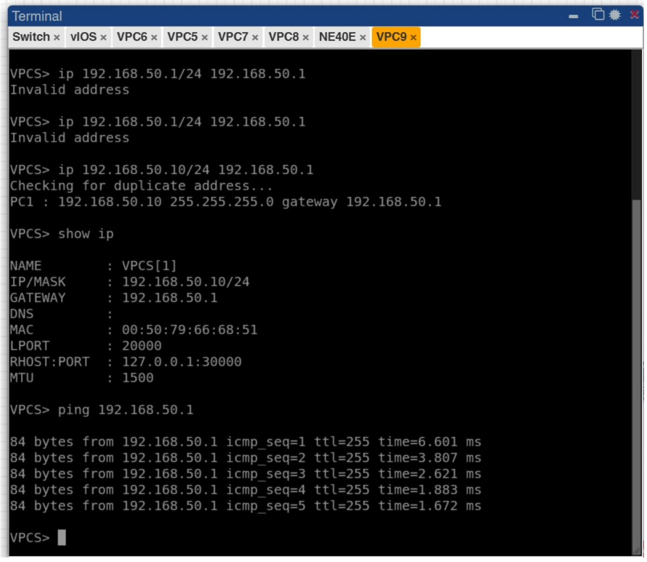


```
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500

VPCS> ping 192.168.10.1

84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=2.991 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=4.420 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=4.157 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=4.595 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=1.984 ms

VPCS> ping 192.168.20.11

84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.022 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=2 ttl=63 time=4.302 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.750 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.903 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.687 ms
pi
VPCS> ping 192.168.30.10

84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=6.091 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=4.045 ms
pin84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=8.408 ms
g 84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.414 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=3.414 ms

VPCS> ping 192.168.40.10

84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.704 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.930 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=3.793 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=4.196 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.828 ms
```

Gambar 15: Hasil Reply Sukses Pengujian Konektivitas Antar Jaringan PC Berbeda VLAN

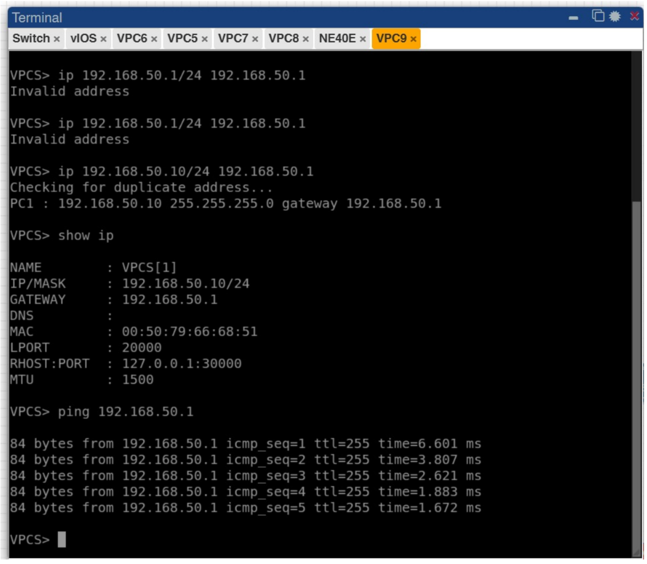
1.3 Praktikum 3: Konfigurasi Huawei Router dan IP Address Antarrouter

1. **Konfigurasi Segmen LAN Huawei:** Masuk ke `system-view`, arahkan ke interface `Ethernet1/0/2` untuk menaruh gateway `192.168.50.1`.



Gambar 16: Konfigurasi Alamat IP pada Interface Jaringan Lokal Huawei

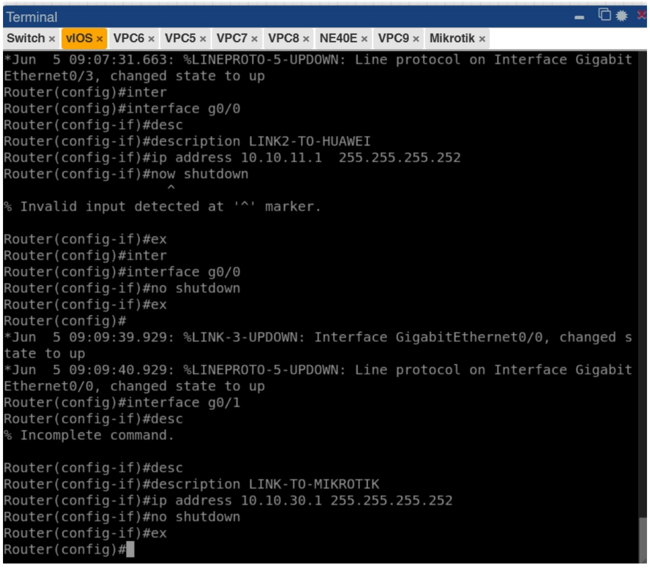
2. **Pemberian IP Statis PC LAN Huawei:** Konfigurasikan alamat IP manual `192.168.50.10` pada VPCS sisi Huawei dan uji ping ke gateway lokal.



Gambar 17: Pengaturan Parameter Jaringan Client Huawei dan Uji Balas Paket Ping

3. **Penyusunan IP Transit Cisco-Huawei Link 1 (`10.10.10.0/30`):** Berikan alamat IP `10.10.10.1` pada Cisco `Gi0/3` dan `10.10.10.2` pada Huawei `Ethernet1/0/0`. Jangan lupa lakukan `commit` pada sisi Huawei.

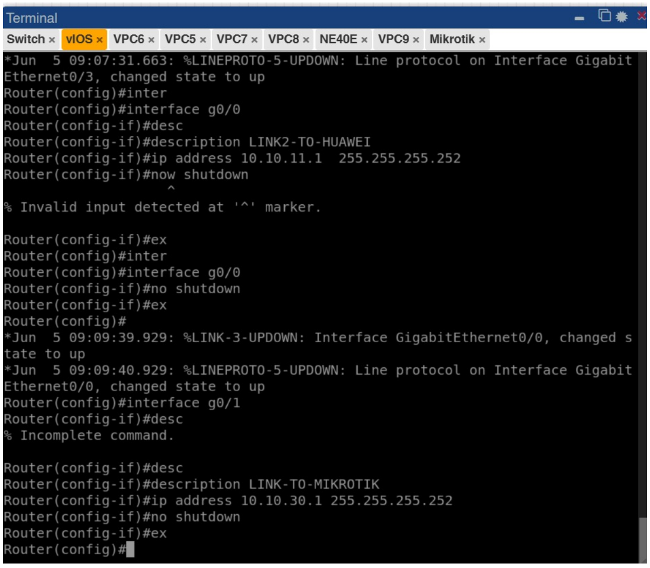
4. **Penyusunan IP Transit Cisco-Huawei Link 2 (`10.10.11.0/30`):** Berikan parameter alamat IP pada interface Cisco `Gi0/0` dan Huawei `Ethernet1/0/4`.



```
Terminal
Switch × vIOS × VPC6 × VPC5 × VPC7 × VPC8 × NE40E × VPC9 × Mikrotik ×
*Jun  5 09:07:31.663: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Gigabit
Ethernet0/3, changed state to up
Router(config)#inter
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#desc
Router(config-if)#description LINK2-TO-HUAWEI
Router(config-if)#ip address 10.10.11.1  255.255.255.252
Router(config-if)#now shutdown
                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-if)#ex
Router(config)#inter
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ex
Router(config)#
*Jun  5 09:09:39.929: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed s
tate to up
*Jun  5 09:09:40.929: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Gigabit
Ethernet0/0, changed state to up
Router(config)#interface g0/1
Router(config-if)#desc
% Incomplete command.

Router(config-if)#desc
Router(config-if)#description LINK-TO-MIKROTIK
Router(config-if)#ip address 10.10.30.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ex
Router(config)#
```

Gambar 18: Konfigurasi Alokasi IP Address Transit Link Utama 2 (Cisco - Huawei)

5. **Penyusunan IP Transit Huawei-MikroTik (`10.10.20.0/30`):** Set IP `10.10.20.1` pada Huawei `Ethernet1/0/3` dan tambahkan entri alamat IP `10.10.20.2/30` pada `ether1` MikroTik.

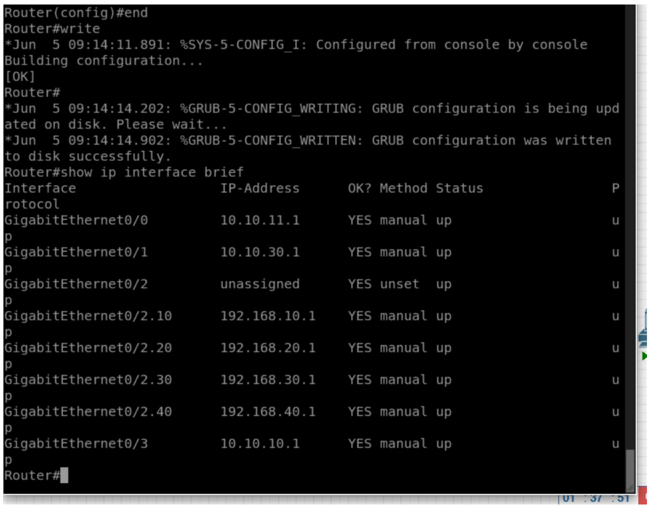


```
Terminal
Switch × vIOS × VPC6 × VPC5 × VPC7 × VPC8 × NE40E × VPC9 × Mikrotik ×
*Jun  5 09:07:31.663: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Gigabit
Ethernet0/3, changed state to up
Router(config)#inter
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#desc
Router(config-if)#description LINK2-TO-HUAWEI
Router(config-if)#ip address 10.10.11.1  255.255.255.252
Router(config-if)#now shutdown
                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-if)#ex
Router(config)#inter
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ex
Router(config)#
*Jun  5 09:09:39.929: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed s
tate to up
*Jun  5 09:09:40.929: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Gigabit
Ethernet0/0, changed state to up
Router(config)#interface g0/1
Router(config-if)#desc
% Incomplete command.

Router(config-if)#desc
Router(config-if)#description LINK-TO-MIKROTIK
Router(config-if)#ip address 10.10.30.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ex
Router(config)#
```

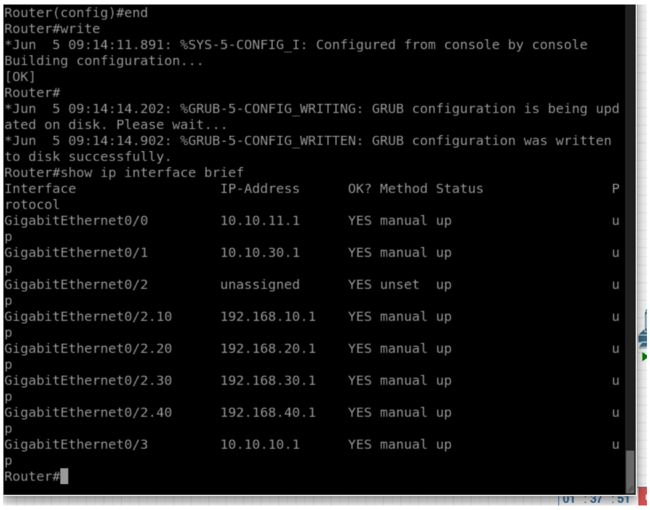
Gambar 19: Konfigurasi Alokasi IP Address Jalur Backup (Huawei - MikroTik)

6. **Penyusunan IP Transit Cisco-MikroTik (`10.10.30.0/30`):** Pasang IP `10.10.30.1` pada Cisco `Gi0/1` dan alamat IP `10.10.30.2/30` pada interface `ether2` MikroTik.

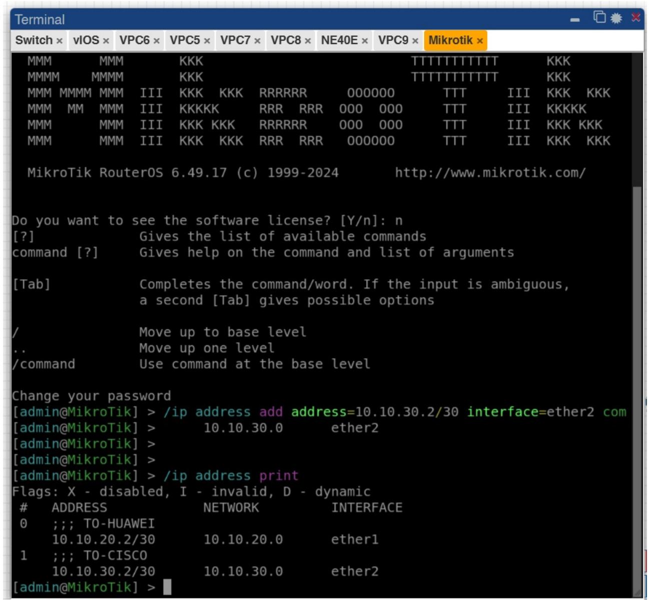
7. **Inspeksi Status Interface Global Multi-Vendor:** Jalankan verifikasi `show ip interface brief` (Cisco), `display ip interface brief` (Huawei), dan `/ip address print` (MikroTik).



Gambar 20: Pengecekan Komparatif Tabel IP Address `show ip interface brief` pada Cisco

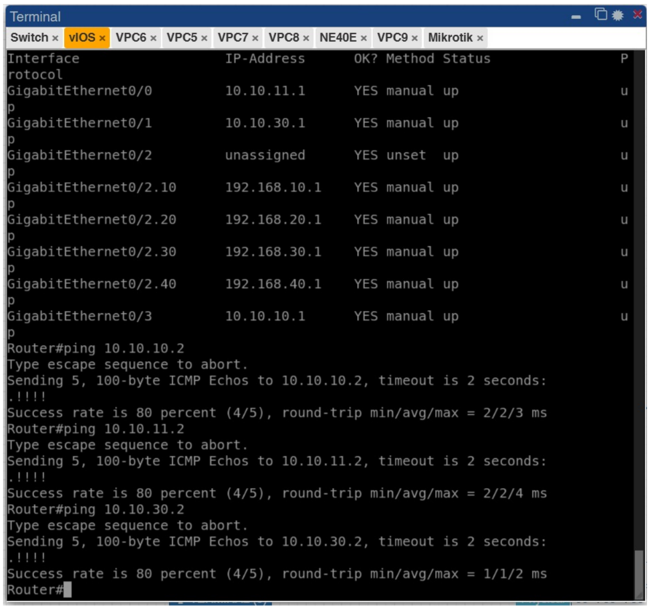


Gambar 21: Pengecekan Komparatif Tabel IP Address `display ip interface brief` pada Huawei

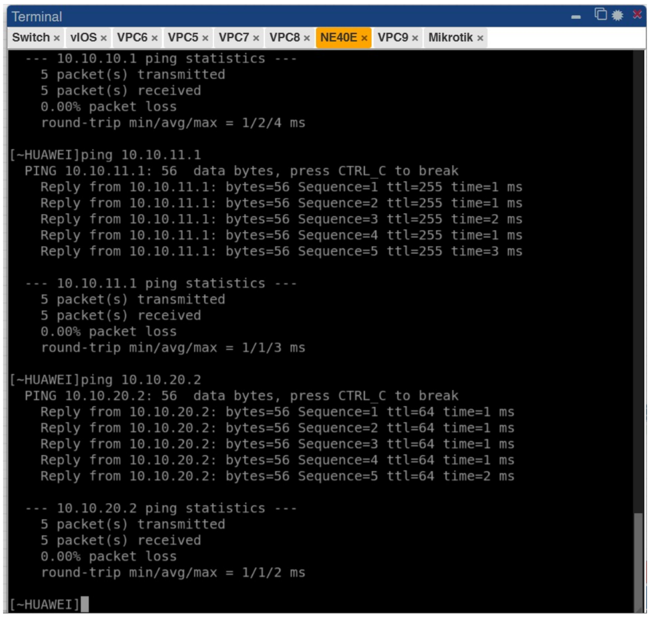


Gambar 22: Pengecekan Komparatif Tabel IP Address `/ip address print` pada MikroTik

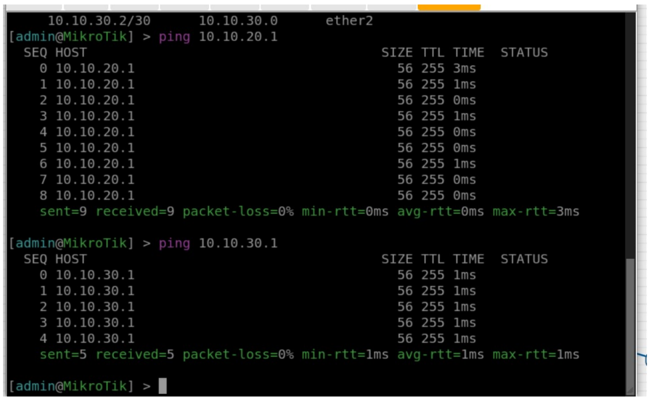
8. **Uji Coba Ping Point-to-Point Antar-Router:** Lakukan cross-ping antar tetangga langsung untuk memastikan interkoneksi Layer 3 aktif sebelum mengaktifkan routing dinamis.



Gambar 23: Hasil Uji Coba Keberhasilan Ping dari Cisco



Gambar 24: Hasil Uji Coba Keberhasilan Ping dari Huawei

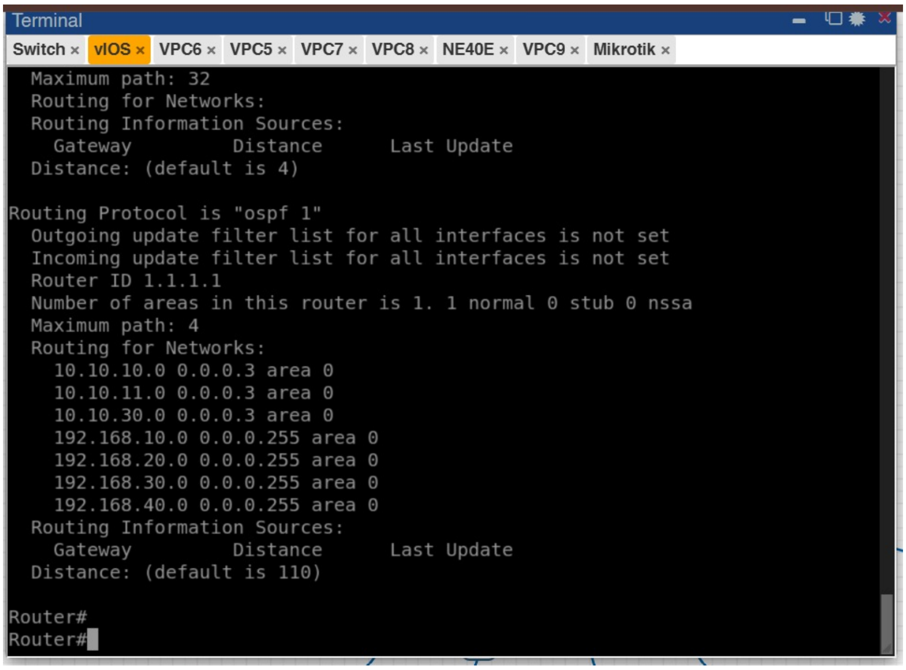


```
     10.10.30.2/30       10.10.30.0       ether2
[admin@MikroTik] > ping 10.10.20.1
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.10.20.1                                 56 255 3ms
    1 10.10.20.1                                 56 255 1ms
    2 10.10.20.1                                 56 255 0ms
    3 10.10.20.1                                 56 255 1ms
    4 10.10.20.1                                 56 255 0ms
    5 10.10.20.1                                 56 255 0ms
    6 10.10.20.1                                 56 255 1ms
    7 10.10.20.1                                 56 255 0ms
    8 10.10.20.1                                 56 255 0ms
    sent=9 received=9 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=3ms

[admin@MikroTik] > ping 10.10.30.1
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.10.30.1                                 56 255 1ms
    1 10.10.30.1                                 56 255 1ms
    2 10.10.30.1                                 56 255 1ms
    3 10.10.30.1                                 56 255 1ms
    4 10.10.30.1                                 56 255 1ms
    sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=1ms avg-rtt=1ms max-rtt=1ms

[admin@MikroTik] >
```

Gambar 25: Hasil Uji Coba Keberhasilan Ping dari Mikrotik

1.4 Praktikum 4: Konfigurasi OSPF Multivendor dan OSPF Cost

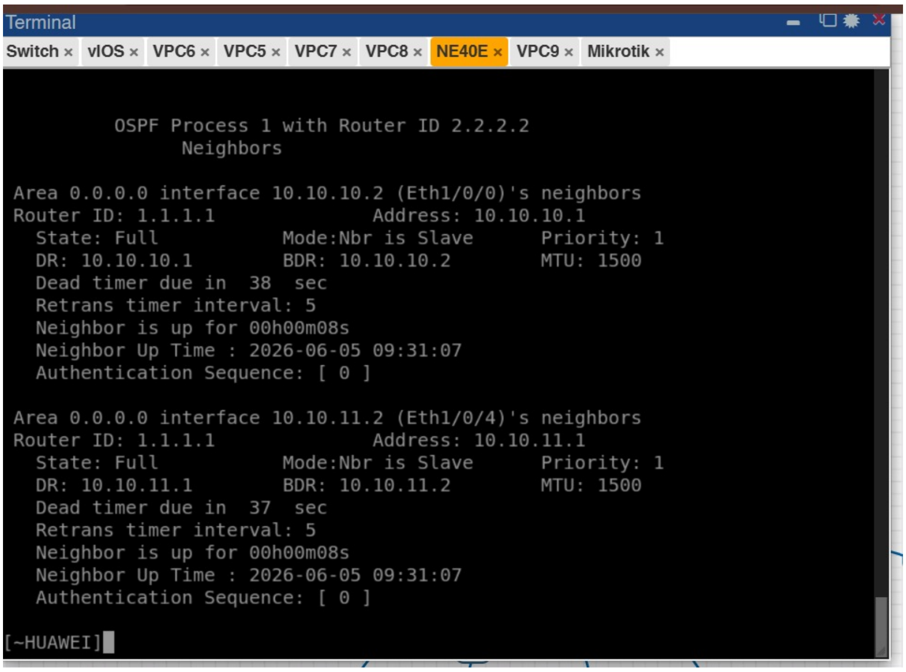
1. **Konfigurasi Routing OSPF Sisi Cisco Router:** Aktifkan modul `router ospf 1`, tetapkan router-id `1.1.1.1`, lalu daftarkan seluruh segmen network transit inter-router beserta keempat subnet internal VLAN (VLAN 10, 20, 30, dan 40) ke dalam Area 0 menggunakan wildcard mask.



Gambar 26: Inisialisasi Proses OSPF dan Pengiklanan Subnet Network pada Cisco Router

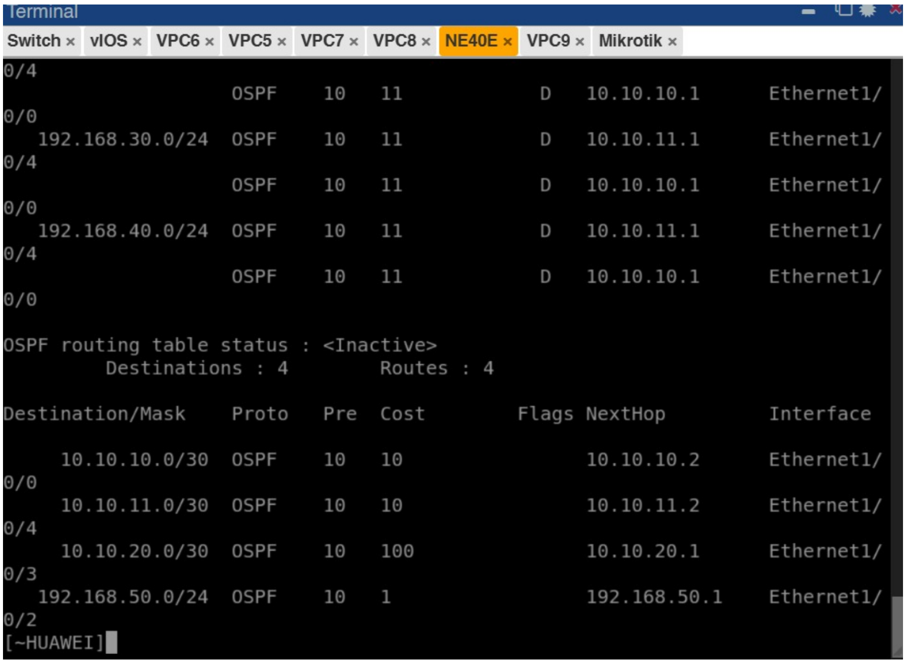
2. **Manipulasi Metric Cost OSPF Cisco:** Masuk ke parameter konfigurasi interface transit utama (`gi0/3` dan `gi0/0`) untuk menetapkan nilai `ospf cost 10`. Sebaliknya, set nilai `ospf cost 100` pada interface jalur cadangan (`gi0/1`) menuju MikroTik.

3. **Konfigurasi Routing OSPF Sisi Huawei Router:** Masuk ke tampilan sistem (*system-view*) Huawei, jalankan perintah `ospf 1 router-id 2.2.2.2`, aktifkan `area 0.0.0.0`, kemudian daftarkan seluruh segmen network point-to-point terhubung beserta subnet lokal LAN Huawei (`192.168.50.0`).



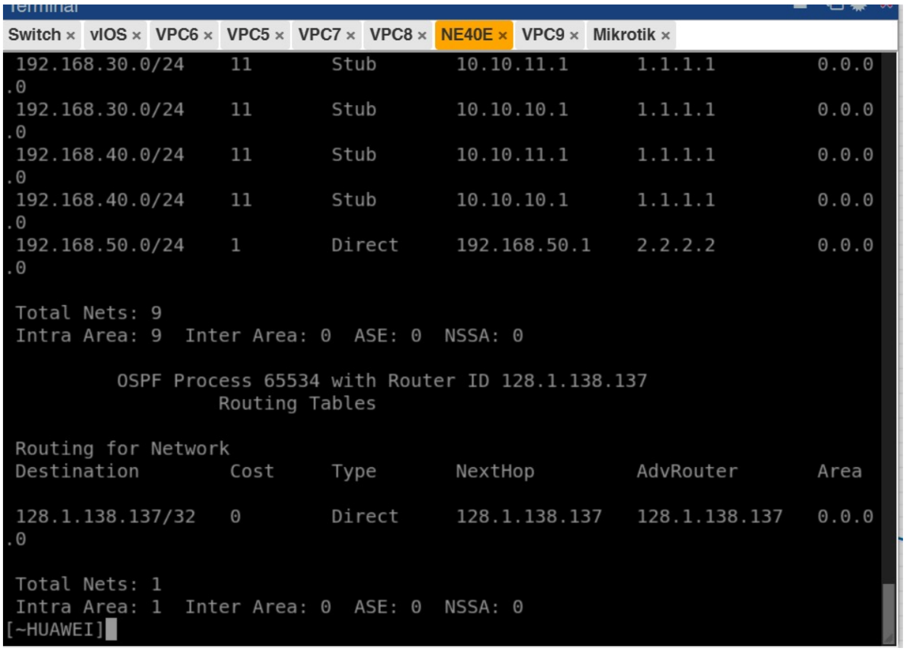
```
Terminal
Switch × vIOS × VPC6 × VPC5 × VPC7 × VPC8 × NE40E × VPC9 × Mikrotik ×

         OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
               Neighbors

 Area 0.0.0.0 interface 10.10.10.2 (Eth1/0/0)'s neighbors
 Router ID: 1.1.1.1              Address: 10.10.10.1
   State: Full           Mode:Nbr is Slave      Priority: 1
   DR: 10.10.10.1        BDR: 10.10.10.2        MTU: 1500
   Dead timer due in  38  sec
   Retrans timer interval: 5
   Neighbor is up for 00h00m08s
   Neighbor Up Time : 2026-06-05 09:31:07
   Authentication Sequence: [ 0 ]

 Area 0.0.0.0 interface 10.10.11.2 (Eth1/0/4)'s neighbors
 Router ID: 1.1.1.1              Address: 10.10.11.1
   State: Full           Mode:Nbr is Slave      Priority: 1
   DR: 10.10.11.1        BDR: 10.10.11.2        MTU: 1500
   Dead timer due in  37  sec
   Retrans timer interval: 5
   Neighbor is up for 00h00m08s
   Neighbor Up Time : 2026-06-05 09:31:07
   Authentication Sequence: [ 0 ]

[~HUAWEI]
```

Gambar 27: display ospf peer



```
Terminal
Switch × vIOS × VPC6 × VPC5 × VPC7 × VPC8 × NE40E × VPC9 × Mikrotik ×
0/4
                    OSPF    10   11            D   10.10.10.1      Ethernet1/
0/0
   192.168.30.0/24  OSPF    10   11            D   10.10.11.1      Ethernet1/
0/4
                    OSPF    10   11            D   10.10.10.1      Ethernet1/
0/0
   192.168.40.0/24  OSPF    10   11            D   10.10.11.1      Ethernet1/
0/4
                    OSPF    10   11            D   10.10.10.1      Ethernet1/
0/0

OSPF routing table status : <Inactive>
         Destinations : 4            Routes : 4

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost        Flags NextHop         Interface

     10.10.10.0/30  OSPF    10   10                10.10.10.2      Ethernet1/
0/0
     10.10.11.0/30  OSPF    10   10                10.10.11.2      Ethernet1/
0/4
     10.10.20.0/30  OSPF    10   100               10.10.20.1      Ethernet1/
0/3
   192.168.50.0/24  OSPF    10   1                 192.168.50.1    Ethernet1/
0/2
[~HUAWEI]
```

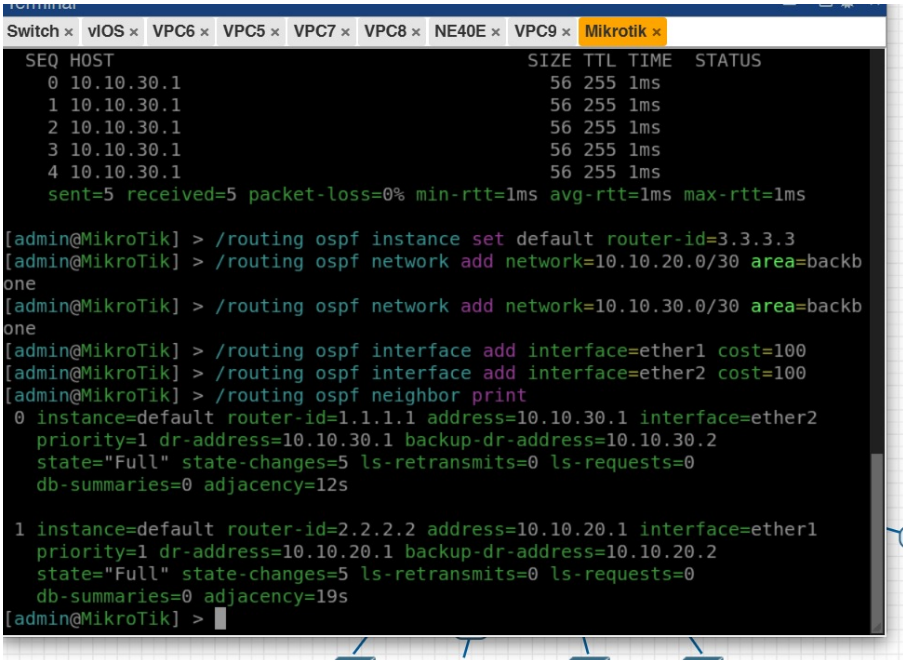
Gambar 28: display ip routing-table protocol ospf



Gambar 29: display ospf routing

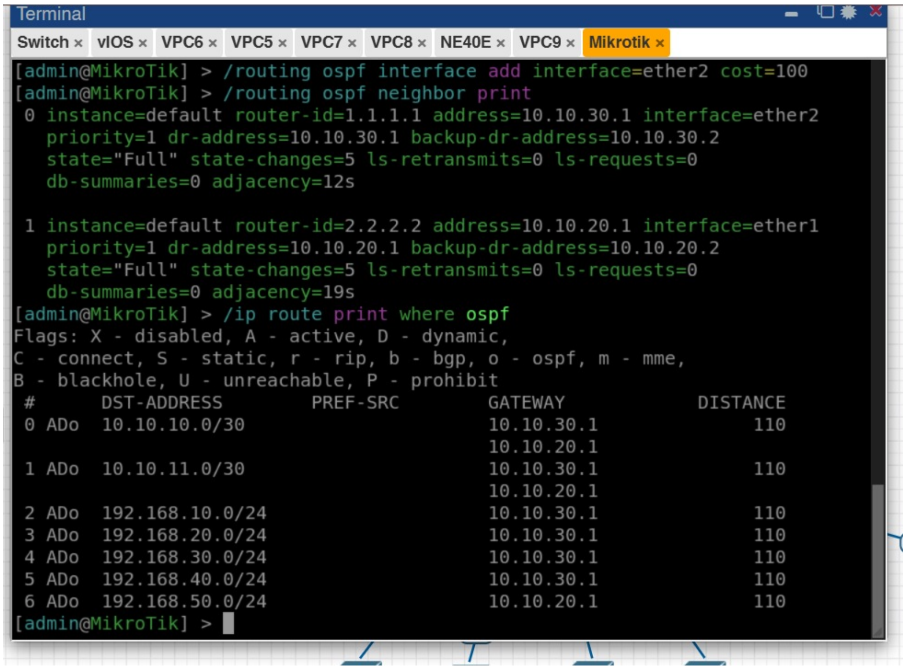
4. **Manipulasi Metric Cost OSPF Huawei:** Modifikasi parameter biaya jalur pada interface `Ethernet1/0/0` dan `Ethernet1/0/4` dengan nilai cost `10`, serta berikan nilai cost `100` pada port backup `Ethernet1/0/3`.

5. **Konfigurasi Routing OSPF Sisi MikroTik Router:** Akses terminal MikroTik, tetapkan parameter router-id instans default menjadi `3.3.3.3`. Selanjutnya, masukkan network link transit (`10.10.20.0/30` dan `10.10.30.0/30`) ke dalam database area tulang punggung (*backbone*).



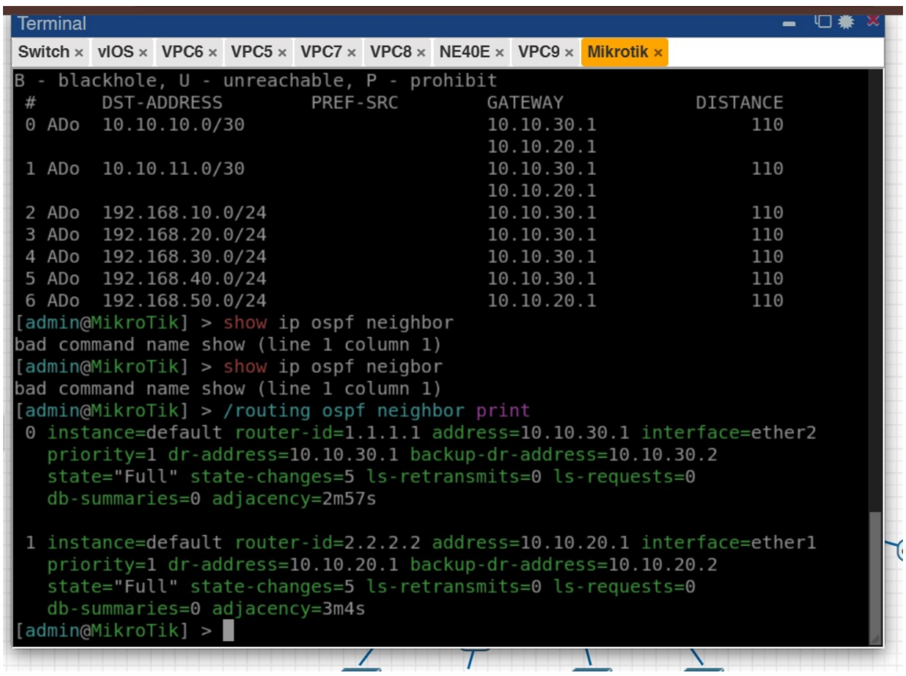
Gambar 30: Konfigurasi Router-ID dan Network OSPF Backbone Menggunakan CLI MikroTik

6. **Manipulasi Metric Cost OSPF MikroTik:** Naikkan nilai biaya hitung (*cost*) pada interface `ether1` dan `ether2` MikroTik secara manual menjadi `100` agar posisinya stabil bertindak sebagai link redundansi cadangan.



Gambar 31: Pemberian Nilai Metric Cost Backup pada Port Interface MikroTik

7. **Verifikasi Pembentukan OSPF Neighbor Multi-Vendor:** Lakukan inspeksi relasi kedekatan adjacency tetangga pada masing-masing router. Pastikan Cisco Router dan Huawei Router sukses membentuk status *FULL* neighbor dengan MikroTik beserta tautan inter-koneksi utamanya.



Gambar 32: Tampilan Output Pengecekan Status OSPF Adjacency Neighbor / Peer

8. **Inspeksi Tabel Routing Dinamis OSPF Global:** Eksekusi perintah pembacaan tabel rute pada ketiga perangkat. Pastikan Cisco berhasil mendapatkan route OSPF menuju LAN Huawei (`192.168.50.0/24`), Huawei mendapatkan route menuju keempat segmen VLAN Cisco, serta MikroTik mendapatkan semua entri informasi rute network.

```
Switch × vIOS × VPC6 × VPC5 × VPC7 × VPC8 × NE40E × VPC9 × Mikrotik ×

[~HUAWEI]display ip routing-table protocol ospf
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance, B - black hole route
------------------------------------------------------------------------------
_public_ Routing Table : OSPF
         Destinations : 9        Routes : 14

OSPF routing table status : <Active>
         Destinations : 5        Routes : 10

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost        Flags NextHop         Interface

     10.10.30.0/30  OSPF    10   110           D   10.10.11.1      Ethernet1/0/4
                    OSPF    10   110           D   10.10.10.1      Ethernet1/0/0
   192.168.10.0/24  OSPF    10   11            D   10.10.11.1      Ethernet1/0/4
                    OSPF    10   11            D   10.10.10.1      Ethernet1/0/0
   192.168.20.0/24  OSPF    10   11            D   10.10.11.1      Ethernet1/0/4
                    OSPF    10   11            D   10.10.10.1      Ethernet1/0/0
   192.168.30.0/24  OSPF    10   11            D   10.10.11.1      Ethernet1/0/4
                    OSPF    10   11            D   10.10.10.1      Ethernet1/0/0
   192.168.40.0/24  OSPF    10   11            D   10.10.11.1      Ethernet1/0/4
                    OSPF    10   11            D   10.10.10.1      Ethernet1/0/0

OSPF routing table status : <Inactive>
         Destinations : 4        Routes : 4

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost        Flags NextHop         Interface

     10.10.10.0/30  OSPF    10   10                10.10.10.2      Ethernet1/0/0
     10.10.11.0/30  OSPF    10   10                10.10.11.2      Ethernet1/0/4
     10.10.20.0/30  OSPF    10   100               10.10.20.1      Ethernet1/0/3
   192.168.50.0/24  OSPF    10   1                 192.168.50.1    Ethernet1/0/2
[~HUAWEI]
```

Gambar 33: Hasil Verifikasi Pertukaran Tabel Rute Antar-Router Multi-Vendor

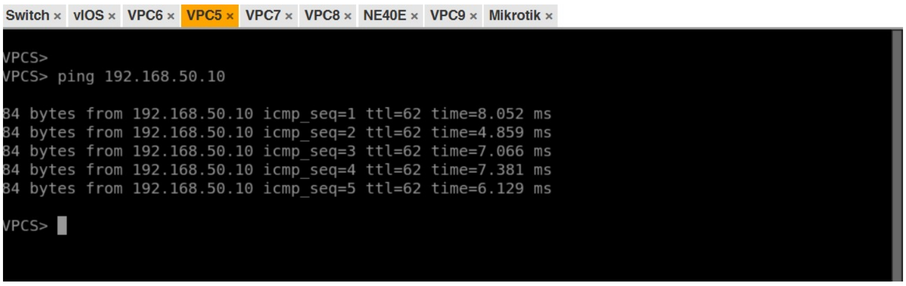
9. **Uji Validasi Konektivitas End-to-End PC Client:** Jalankan pengujian komunikasi ping dua arah secara berkala. Pastikan seluruh host PC dari VLAN 10, 20, 30, dan 40 sukses melakukan *PING* ke PC LAN Huawei, dan sebaliknya PC LAN Huawei dapat memberikan respons balas balik (*Reply*) dengan sempurna.

```
Switch × vIOS × VPC6 × VPC5 × VPC7 × VPC8 × NE40E × VPC9 × Mikrotik ×

VPCS>
VPCS> ping 192.168.50.10

84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=9.253 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=4.632 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=5.682 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=3.414 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=4.177 ms

VPCS>
```

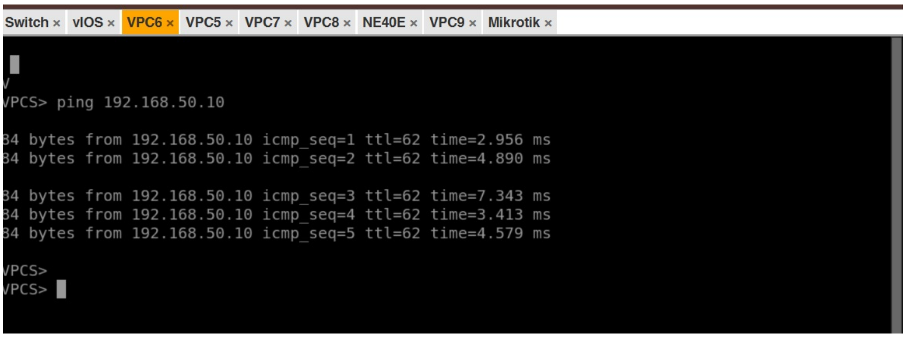
Gambar 34: Hasil Reply Sukses Pengujian Konektivitas Ping PC VLAN 10 dapat ping PC LAN Huawei.

```
Switch × vIOS × VPC6 × VPC5 × VPC7 × VPC8 × NE40E × VPC9 × Mikrotik ×

V
VPCS> ping 192.168.50.10

84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=3.632 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=6.169 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=4.238 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=3.120 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=3.570 ms

VPCS>
```

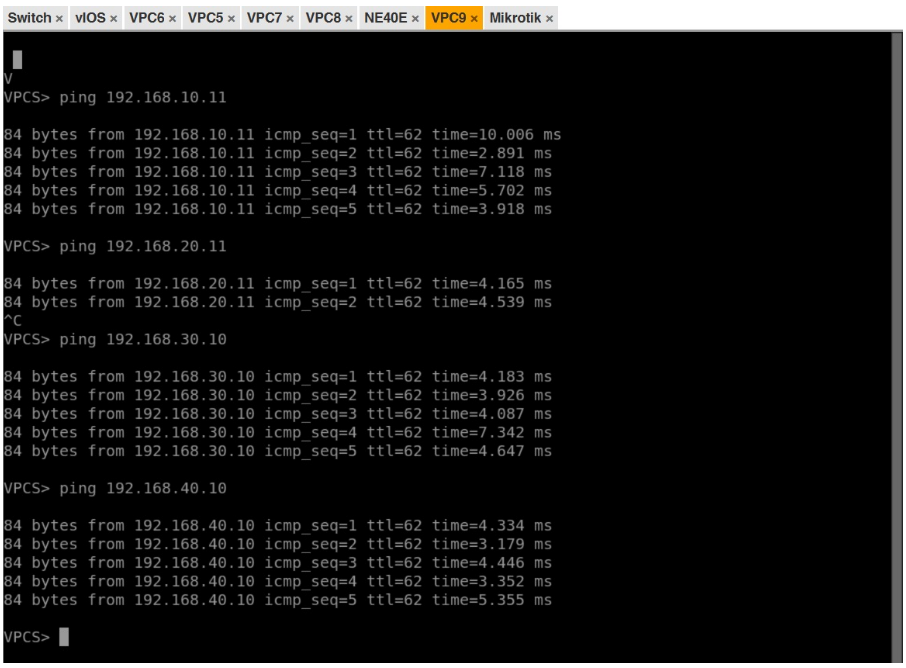
Gambar 35: Hasil Reply Sukses Pengujian Konektivitas Ping PC VLAN 20 dapat ping PC LAN Huawei.



Gambar 36: Hasil Reply Sukses Pengujian Konektivitas Ping PC VLAN 30 dapat ping PC LAN Huawei.



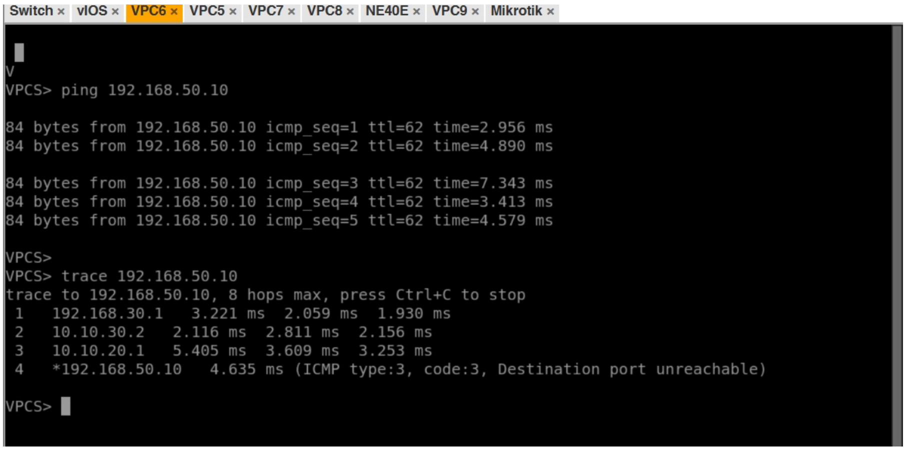
Gambar 37: Hasil Reply Sukses Pengujian Konektivitas Ping PC VLAN 40 dapat ping PC LAN Huawei.



Gambar 38: Hasil Reply Sukses Pengujian Konektivitas Ping Lintas Jaringan PC Client

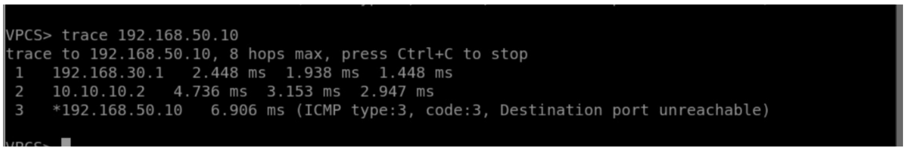
1.5 Praktikum 5: Pengujian Failover dan Redundansi OSPF

1. **Traceroute Saat Dua Link Utama Aktif (Kondisi Normal):** Lakukan pengujian *traceroute* dari PC Client menuju LAN Huawei (`192.168.50.10`) saat kondisi seluruh link inter-koneksi menyala. Amati bahwa paket melewati jalur langsung (*direct Link 1 / Link 2*) antara Cisco dan Huawei.



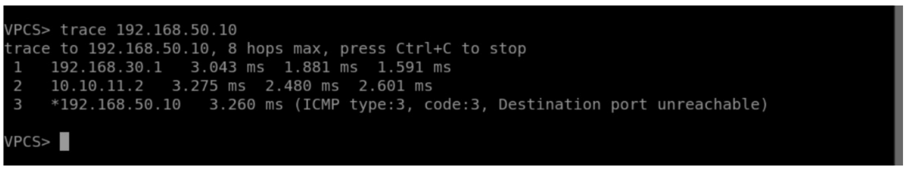
Gambar 39: Screenshot Hasil Trace 192.168.50.10 Saat Dua Link Utama Aktif

2. **Traceroute Saat Satu Link Utama Mati (Link Failure Fase 1):** Matikan salah satu link utama Cisco-Huawei (misal `gi0/3`) melalui perintah `shutdown`. Jalankan kembali perintah *trace* dari PC Client; paket data harus terpantau tetap melewati jalur Cisco-Huawei menggunakan sisa link utama yang masih aktif (`10.10.11.2`).



Gambar 40: Screenshot Hasil Trace 192.168.50.10 Saat Satu Link Mati

3. **Traceroute Melewati MikroTik (Kondisi Dua Link Utama Mati):** Lakukan `shutdown` pada link utama kedua (`gi0/0`) sehingga jalur utama putus total. Eksekusi perintah *trace* dari client dan pastikan algoritma OSPF telah berhasil melakukan *failover* dengan mengalihkan jalur melintasi simpul rute cadangan MikroTik.



Gambar 41: Screenshot Hasil Trace 192.168.50.10 yang Menunjukkan Jalur Melewati MikroTik

2 Hasil Tugas Modul

Tugas modul ini berfokus pada implementasi arsitektur jaringan *Enterprise HQ–Branch* yang menghubungkan kantor pusat (Jakarta) dan kantor cabang (Surabaya). Seluruh alur komunikasi antar-site disatukan menggunakan teknologi *tunneling* **GRE (Generic Routing Encapsulation)** yang berjalan di atas topologi fisik berbasis FortiGate. Pada tingkat manajemen rute, protokol **OSPF** diaktifkan di atas *tunnel* untuk mendistribusikan informasi jaringan secara dinamis, dilengkapi dengan mekanisme *redistribute static route* guna memastikan subnet internal di kedua sisi dapat saling dikenal.

Sisi Jakarta menerapkan mekanisme *high availability* menggunakan **VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)**, yang melibatkan sinkronisasi *gateway* antara Cisco Router dan MikroTik Router. Layanan alamat IP pusat dikoordinasikan secara terpusat oleh **Ubuntu Server** melalui protokol **ISC-DHCP**, di mana permintaan klien dari VLAN yang berbeda diteruskan melalui *DHCP Relay* pada perangkat *gateway*.

Sisi cabang di Surabaya menggunakan pendekatan *firewall-centric* dengan FortiGate bertindak sebagai *edge* keamanan, yang diintegrasikan dengan MikroTik sebagai manajemen VLAN lokal. Berdasarkan serangkaian pengujian konektivitas *end-to-end*, sistem telah berhasil mencapai integrasi fungsional penuh, mulai dari alokasi IP dinamis, akses internet terpusat melalui NAT *gateway*, hingga aksesibilitas layanan *web server* Jakarta dari *client* cabang Surabaya melalui jalur *tunnel* terproteksi.

3 Dokumentasi Tugas Modul

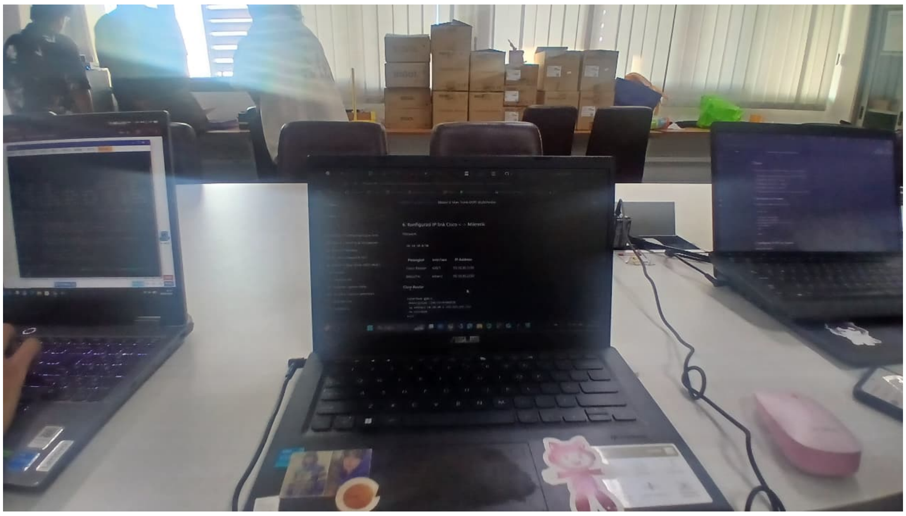
Dokumentasi visual mengenai tahapan konfigurasi dan hasil pengujian *ping* (termasuk *traceroute* serta *routing table*) untuk setiap sub-modul telah didokumentasikan. Seluruh *screenshot* pendukung dapat dilihat pada file `README.md` di repositori GitHub praktikum terkait.

4 Kesimpulan

Praktikum Modul 5 ini berhasil memberikan pemahaman mendalam mengenai integrasi teknologi switching Layer 2 dan sistem routing dinamis Layer 3 pada lingkungan komputasi heterogen berbasis perangkat *multi-vendor*. Praktikan mampu menganalisis pentingnya manajemen VLAN dan alokasi trunking dalam mereduksi beban domain *broadcast* lokal. Di samping itu, simulasi pengubahan metrik *OSPF Cost* dan pemutusan link fisik memberikan bukti empiris mengenai keandalan algoritma Shortest Path First (SPF) Dijkstra dalam membentuk ekosistem jaringan yang responsif, adaptif, serta memiliki fitur redundansi otomatis (*failover*) yang andal terhadap risiko kegagalan link (*link failure*).

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 42: Dokumentasi Kegiatan Praktikum VLAN-Trunk-OSPF Kelompok 21